DOCUMENTO CONSOLIDADO DE PRODUTO

# Sem Granatum

*Visão do Produto e Especificação Funcional*

Plataforma de gestão financeira multiempresa para prestadores de serviços, BPO financeiro e seus clientes.

**Finalidade:** Reunir, em um único documento, a visão do produto, as funcionalidades já validadas na operação atual, as regras de negócio, o escopo do sistema definitivo e os critérios necessários para desenvolvimento, migração e aceite.

| | |
|---|---|
| **Produto** | Sem Granatum — nome de trabalho; nome comercial definitivo a validar |
| **Público** | Empresas prestadoras de serviços, gestores, equipes de BPO financeiro e consultores |
| **Uso** | Base para discovery, arquitetura, UX, backlog, estimativa e homologação |
| **Situação** | Consolidação do sistema atual e evolução para uma plataforma web multiempresa |

Este documento descreve o comportamento esperado do produto. A tecnologia final poderá mudar, mas as regras financeiras e os critérios de aceite deverão ser preservados.

# 1. Resumo executivo

O Sem Granatum transforma uma operação financeira hoje distribuída entre planilhas, Apps Script, Cloud Run, arquivos bancários e Open Finance em um sistema único, seguro, escalável e simples de operar. A plataforma deverá centralizar contas bancárias, lançamentos, conciliação, fluxo de caixa, DRE, orçamento, projeções, CRM financeiro, relatórios e atendimento inteligente pelo WhatsApp.

A proposta não é apenas reproduzir uma planilha em uma tela web. O produto deve preservar as regras que já foram validadas na prática, eliminar retrabalho e duplicidades, automatizar atividades repetitivas e manter revisão humana nos pontos que exigem decisão financeira.

## 1.1 Declaração de visão

**Visão:** Para empresas prestadoras de serviços e equipes de BPO que precisam controlar o financeiro sem depender de processos manuais e ferramentas fragmentadas, o Sem Granatum é uma plataforma financeira multiempresa que reúne lançamentos, bancos, conciliação, fluxo de caixa, DRE, orçamento, CRM e inteligência artificial. Diferentemente de sistemas genéricos, combina automação bancária, regras operacionais de BPO, revisão humana auditável e acesso simples pela web e pelo WhatsApp.

## 1.2 Resultado esperado

- Substituir a dependência operacional de planilhas por uma aplicação centralizada, sem perder as regras já construídas.
- Reduzir tarefas repetitivas de importação, categorização, conciliação, conferência e geração de relatórios.
- Evitar lançamentos duplicados e divergências de saldo, inclusive em sincronizações bancárias recorrentes.
- Permitir que gestor, operador e cliente consultem a mesma verdade financeira, de acordo com suas permissões.
- Oferecer visão de caixa, competência, orçamento, metas, clientes e pendências em uma única experiência.
- Escalar de uma empresa para dezenas ou centenas de empresas sem depender do computador de uma pessoa.

## 1.3 Escopo deste documento

O documento reúne requisitos funcionais, regras de negócio, fluxos críticos, modelo conceitual de dados, requisitos não funcionais, critérios de aceite, estratégia de migração e decisões que ainda precisam ser tomadas. Ele deve servir como fonte comum para dono do produto, programador, UX, QA e operação.

## 1.4 Como interpretar os requisitos

- “Deve” indica comportamento obrigatório para aceite.
- “Poderá” indica evolução possível, não obrigatória no MVP.
- Regras de cálculo, deduplicação, status e saldo têm prioridade sobre escolhas de interface.
- O sistema atual é referência funcional. A arquitetura definitiva não precisa repetir Apps Script ou planilhas.
- Itens marcados como decisão em aberto precisam de validação antes da estimativa final.

# 2. Visão do produto

## 2.1 O que é o produto

Uma plataforma SaaS de gestão financeira empresarial, multiempresa e multibanco, com operação web responsiva e canal conversacional pelo WhatsApp. Ela reúne o ciclo completo: entrada do dado, classificação, conciliação, acompanhamento, análise, orçamento, relacionamento com clientes e geração de informação gerencial.

## 2.2 Problemas que resolve

- Baixar extratos e importar arquivos manualmente para cada cliente.
- Criar, categorizar e conciliar lançamentos um a um.
- Controlar contas a pagar, a receber, vencidas e realizadas em locais diferentes.
- Descobrir por que o saldo do sistema não coincide com o banco.
- Repetir classificações que já foram decididas anteriormente.

- Gerar DRE, fluxo de caixa, orçamento e relatórios a partir de fontes desconectadas.
- Responder perguntas simples de clientes sem acesso rápido aos números consolidados.
- Manter várias planilhas, cópias, scripts e versões com risco operacional.

## 2.3 Público-alvo e usuários

| Perfil | Necessidade principal | Uso esperado |
|---|---|---|
| Sócio ou gestor da empresa cliente | Entender caixa, compromissos, resultado e orçamento | Consulta, aprovações, relatórios e perguntas pelo WhatsApp |
| Operador de BPO financeiro | Executar rotina de muitas empresas com velocidade e segurança | Importa, classifica, concilia, corrige e acompanha pendências |
| Supervisor ou consultor | Revisar qualidade e analisar desempenho | DRE, orçamento, indicadores, auditoria e exceções |
| Administrador da plataforma | Gerir empresas, usuários, integrações e suporte | Tenants, licenças, permissões, conexões e observabilidade |
| Agente de IA | Responder e automatizar com contexto autorizado | Consulta, resumo, relatório, rascunho e alertas com trilha de auditoria |

## 2.4 Proposta de valor

- Uma única base financeira para operação e decisão.
- Automação bancária com controles fortes contra duplicidade.
- Conciliação que aproveita previsões já cadastradas, sem gerar lançamentos extras.
- Regras de categorização que aprendem com o histórico da própria empresa e depois com padrões globais.
- DRE, fluxo de caixa e orçamento calculados sobre as mesmas regras e a mesma base.
- Atendimento financeiro em linguagem natural pelo WhatsApp, com segurança e confirmação para ações sensíveis.
- Experiência adequada tanto para leigos quanto para operadores avançados.

## 2.5 Diferenciais

- Desenho orientado à rotina real de BPO financeiro, não apenas ao cadastro contábil.
- Rastreabilidade entre movimento bancário, lançamento, categoria, conciliação e relatório.
- Tratamento explícito de transferências, cartão de crédito, duplicidades e movimentos retroativos.
- Orçamento integrado à DRE, com drill-down e atualização imediata.
- CRM simples ligado ao financeiro de cada cliente, contrato e serviço.
- IA de bolso que consulta a verdade financeira e explica a origem da resposta.

## 2.6 Modelo de negócio — proposta inicial

Modelo SaaS por assinatura, com cobrança por empresa e faixas de uso. Poderá existir plano para empresa final, plano para BPO com múltiplos clientes e serviços adicionais de implantação, migração, integrações e suporte. Preço, franquias, limites de usuários e regras de consumo da IA são decisões comerciais em aberto.

## 2.7 Objetivos mensuráveis do produto

- Reduzir o tempo gasto na rotina de importação, classificação e conciliação.
- Atingir baixa incidência de duplicidades e permitir explicar cada bloqueio ou suspeita.
- Diminuir divergências entre saldo bancário, saldo do sistema e relatórios.
- Permitir operação multiempresa com isolamento de dados e sem degradação perceptível.
- Aumentar a autonomia do cliente por meio de consultas e relatórios sob demanda.
- Manter histórico auditável de alterações financeiras, regras e ações da IA.

## 2.8 Limites do produto

- O MVP não é um ERP completo, sistema fiscal, folha de pagamento ou contabilidade oficial.
- O CRM inicial será financeiro e operacional; não incluirá automação de marketing complexa.
- A IA não poderá movimentar dinheiro ou confirmar ações financeiras sensíveis sem autorização explícita.

- A plataforma não deve depender de fórmulas de planilha para calcular saldos essenciais.
- Recursos de pagamento bancário poderão ser avaliados futuramente, com projeto específico de segurança e compliance.

# 3. Princípios de produto e regras transversais

**PR-01 —** A mesma informação financeira deverá produzir o mesmo resultado em todas as telas, relatórios, exportações e respostas da IA.

**PR-02 —** Cada empresa será um tenant isolado. Nenhum usuário, job, consulta ou resposta da IA poderá misturar dados entre empresas.

**PR-03 —** Operações repetidas deverão ser idempotentes: executar novamente a mesma importação, sincronização ou confirmação não poderá duplicar o efeito.

**PR-04 —** Toda alteração relevante deverá registrar usuário ou agente, data e hora, valor anterior, valor novo, origem e justificativa quando aplicável.

**PR-05 —** Categorias, lançamentos e vínculos deverão usar identificadores estáveis. O nome poderá mudar sem quebrar histórico ou relacionamento.

**PR-06 —** A automação deverá sugerir e executar o que for seguro; ambiguidades deverão ser encaminhadas para revisão humana.

**PR-07 —** Segredos bancários, tokens e credenciais deverão permanecer no backend e nunca aparecer no navegador, em URLs, logs comuns ou exportações.

**PR-08 —** Telas deverão ser responsivas e adaptativas. Tabelas e modais podem usar rolagem, mas o usuário não deverá depender de zoom do navegador para operar.

**PR-09 —** Ações demoradas deverão exibir progresso e bloquear duplo clique ou submissão repetida.

**PR-10 —** Filtros, período, seleção e posição deverão ser preservados após atualizar, editar ou retornar de um detalhe sempre que isso reduzir retrabalho.

**PR-11 —** Exclusões e operações destrutivas deverão ter prévia do impacto, confirmação e, quando possível, mecanismo de desfazer ou restauração.

**PR-12 —** As regras financeiras deverão ser centralizadas em serviços de domínio, evitando lógicas diferentes na DRE, orçamento, fluxo de caixa e IA.

## 3.1 Hierarquia de status

| Natureza | Status base | Status derivado ou final |
|---|---|---|
| Receita | A receber | A receber atrasado quando vencida; Recebido quando realizado |
| Despesa | A pagar | A pagar atrasado quando vencida; Pago quando realizado |
| Transferência | A transferir | Transferido quando as duas pontas estiverem realizadas |

O atraso é derivado da data de vencimento e da ausência de realização. Ele deve ser recalculado automaticamente, sem exigir edição manual. Ao reabrir um lançamento Pago ou Recebido, o sistema volta para A pagar ou A receber e limpa a data de pagamento ou recebimento.

## 3.2 Origem dos lançamentos

A origem identifica como o lançamento entrou no sistema: Manual, Importação OFX/CSV/XLSX, Open Finance, repetição, transferência, ajuste, migração ou outra fonte aprovada. Um lançamento duplicado pelo usuário sempre terá origem Manual e não herdará identificadores técnicos da origem bancária.

## 3.3 Natureza financeira

- Receitas são positivas e despesas são negativas na base financeira consolidada.

- A categoria deve ter natureza compatível com o lançamento: categoria de entrada para receita e de saída para despesa.
- Transferências não compõem receita, despesa, DRE ou orçamento; movimentam saldo entre contas.
- Lançamentos fictícios ou de simulação deverão ser claramente marcados e excluídos do realizado.
- Cartões de crédito exigem normalização própria: compra é despesa, mesmo quando o provedor envia valor positivo com tipo DEBIT; crédito, estorno ou pagamento de fatura não deve ser tratado automaticamente como receita operacional.

# 4. Arquitetura funcional: situação atual e destino

## 4.1 Situação atual

A solução atual combina planilhas Google, Apps Script e um backend no Cloud Run. O Apps Script atende menus, modais e algumas ações internas; o Cloud Run concentra APIs, segurança, licenças, sincronização com Pluggy/Open Finance e telas em HTML. Essa composição validou as regras do produto, mas aumenta o custo de manutenção, impõe cotas por planilha e exige cuidados com cópias e versões.

## 4.2 Arquitetura-alvo

A aplicação definitiva deverá centralizar dados e regras em serviços próprios, com banco de dados multi-tenant, API autenticada, aplicação web responsiva, jobs assíncronos, scheduler, conectores bancários, serviço de relatórios e camada de IA. A planilha poderá continuar como canal de exportação, migração ou apoio, mas não como fonte primária obrigatória.

| Camada | Responsabilidade |
|---|---|
| Aplicação web | Operação diária, cadastros, lançamentos, conciliação, análises, orçamento e CRM |
| API de domínio | Regras financeiras, permissões, validações, cálculos, idempotência e auditoria |
| Banco de dados | Fonte única, multi-tenant, histórico, índices e integridade referencial |
| Workers e scheduler | Sincronização bancária, reprocessamento, alertas, relatórios e tarefas demoradas |
| Integrações | Open Finance/Pluggy, WhatsApp, armazenamento, e-mail e futuros conectores |
| IA e BIA | Consultas, explicações, sugestões, anomalias e geração assistida de relatórios |
| Observabilidade | Logs técnicos, métricas, rastreamento, alertas, custos e saúde das conexões |

## 4.3 Fluxo principal de dados

1. O dado entra por cadastro manual, arquivo, Open Finance, migração, repetição ou integração.
2. O sistema normaliza data, valor, sinal, descrição, conta, identificadores e natureza.
3. A camada de identidade verifica duplicidade e reaproveita movimentos já conhecidos.
4. A categorização sugere categoria, cliente/fornecedor e demais dimensões com confiança explicável.
5. O usuário revisa exceções, concilia previsões e confirma o lote.
6. A transação é persistida uma única vez, com auditoria e recálculo dos saldos afetados.
7. Fluxo de caixa, DRE, orçamento, CRM e IA passam a consultar a mesma base consolidada.

## 4.4 Requisitos de migração da arquitetura atual

**ARQ-01 —** Mapear todas as planilhas e empresas, preservando IDs sempre que possível e registrando equivalência entre ID antigo e novo.

**ARQ-02 —** Migrar contas, saldos iniciais, lançamentos, categorias, vínculos, clientes/fornecedores, centros, regras de categorização, orçamentos, conciliações e conexões.

**ARQ-03 —** Executar comparação de saldos, totais por status, DRE e orçamento antes e depois da migração.

**ARQ-04 —** Permitir operação piloto e reconciliação dos resultados antes do desligamento de cada planilha.

**ARQ-05 —** Manter backup recuperável e plano de retorno para cada lote de migração.

# 5. Mapa de módulos

| Módulo | Entrega principal | Prioridade sugerida |
|---|---|---|
| Visão geral | Resumo financeiro, alertas, atalhos e saúde das integrações | MVP |
| Lançamentos e fluxo de caixa | Contas a pagar/receber, realizado, projeção e edição | MVP |
| Gerenciador de lançamentos | Pesquisa, filtros, lote, exportação e auditoria operacional | MVP |
| Contas e saldos | Contas bancárias, saldos atual/projetado e evolução cronológica | MVP |
| Importação de extrato | OFX, CSV, XLSX, prévia, categorização e deduplicação | MVP |
| Open Finance | Conexão, sincronização, saúde, histórico e reautorização | MVP ampliado |
| Conciliação | Vínculo entre banco e previsão, sem duplicidade | MVP |
| Transferências | Duas pontas, pareamento e correção de órfãos | MVP |
| Cadastros | Categorias, contatos, centros, formas e contas | MVP |
| DRE e análise | Resultado, indicadores, metas, projeções e drill-down | MVP ampliado |
| BIA | Inteligência financeira, explicações, alertas e recomendações | Evolução |
| Orçamento | Planejado x realizado, comparativos, projeção e detalhamento | MVP ampliado |
| Agenda financeira | Calendário de compromissos e vencimentos | MVP ampliado |
| CRM financeiro | Clientes, oportunidades, contratos, tarefas e visão financeira | Evolução |
| IA de bolso no WhatsApp | Consultas, relatórios, alertas e rascunhos com confirmação | Evolução |
| Administração | Tenants, usuários, papéis, licenças, logs, suporte e configurações | MVP |

A prioridade é uma proposta de implantação. O primeiro marco deve reproduzir com segurança o núcleo financeiro já utilizado; CRM e IA entram sobre uma base confiável, não antes dela.

# 6. Visão geral e painel

**VIS-01 —** Exibir saldo atual consolidado, entradas, saídas, resultado, a pagar, a receber, vencido, orçamento e compromissos próximos.

**VIS-02 —** Permitir filtrar por empresa, período, conta, centro de custo/lucro, categoria e cliente/fornecedor, respeitando as permissões do usuário.

**VIS-03 —** Mostrar alertas de conexão bancária, importação incompleta, suspeita de duplicidade, conciliação pendente, orçamento excedido e vencimentos.

**VIS-04 —** Cada cartão deverá abrir o detalhamento correspondente com os filtros herdados.

**VIS-05 —** O usuário poderá atualizar os dados manualmente; o botão deverá indicar carregamento, impedir cliques repetidos e manter o contexto da tela.

**VIS-06 —** O painel deverá distinguir valores realizados de valores previstos e informar a data da última atualização.

# 7. Lançamentos e fluxo de caixa

## 7.1 Cadastro e edição

**LAN-01 —** Cadastrar receita, despesa e transferência com data de vencimento, descrição, valor, conta, categoria, cliente/fornecedor, frequência, forma de pagamento, centro de custo/lucro, documento e observação.

**LAN-02 —** Permitir parcela única, parcelamento e repetição; lançamentos futuros deverão receber IDs próprios e vínculo com a série.

**LAN-03 —** Permitir editar um lançamento, a série futura ou um conjunto selecionado, com prévia do alcance da alteração.

**LAN-04 —** Ao duplicar qualquer lançamento, definir origem Manual e remover FITID, IDs do provedor, IDs bancários, vínculo de conciliação e marcas técnicas. Dados comuns, como descrição e observação, podem ser preservados.

**LAN-05 —** Permitir marcar vários itens como Pago/Recebido, reabrir, excluir, duplicar, editar, conciliar e exportar.

**LAN-06 —** Na edição em lote, incluir Status. O usuário poderá transformar Pago em A pagar ou Recebido em A receber; a data de realização será removida quando o item for reaberto.

**LAN-07 —** Impedir mudança direta de status que rompa um par de transferência; o fluxo de transferência deverá ser usado.

**LAN-08 —** Permitir criação rápida de categoria durante o cadastro e selecionar imediatamente a nova categoria.

## 7.2 Saldos e projeção

**FLX-01 —** Saldo atual da conta = saldo inicial + receitas realizadas + despesas realizadas + transferências realizadas, respeitando o sinal de cada movimento.

**FLX-02 —** Lançamentos em aberto não alteram o saldo atual. Eles compõem o saldo projetado a partir da data de vencimento.

**FLX-03 —** Saldo projetado = saldo atual + todos os compromissos abertos até a data final do filtro, inclusive vencidos.

**FLX-04 —** Recalcular cronologicamente os saldos após inclusão, exclusão, edição, conciliação ou importação retroativa.

**FLX-05 —** Não usar fórmulas de planilha como fonte oficial. O backend deverá calcular e persistir ou servir os saldos com precisão decimal.

**FLX-06 —** Mostrar saldo anterior ao período, entradas, saídas e saldo final, com possibilidade de detalhar os movimentos que formam cada total.

**FLX-07 —** Exibir Total das contas usando a mesma regra de saldo atual do Gerenciador; lançamentos em aberto ficam fora desse total.

## 7.3 Visualização do fluxo

- Agrupamento diário com seções recolhíveis e total por dia.
- Entradas em verde, saídas em vermelho e transferências com identidade visual própria.
- Eixo diário simples quando usado em gráficos: 1, 2, 3 e assim por diante.
- Navegação por mês, intervalo personalizado e atalhos de período.
- Ordenação cronológica estável, inclusive após processamento em lote.
- Destaque visual de atraso sem modificar indevidamente o status base persistido.

# 8. Gerenciador de lançamentos

## 8.1 Pesquisa, filtros e seleção

**GER-01 —** Pesquisar por descrição, cliente/fornecedor, categoria, conta, valor, documento ou ID.

**GER-02 —** Filtrar por conta, status, categoria hierárquica, período, origem, centro, natureza e conciliação.

**GER-03 —** No filtro de categorias, permitir seleção de cima para baixo, expansão de pais e filhos, realce ao passar o mouse e seleção contínua por arraste, como na DRE.

**GER-04 —** A seleção deverá permanecer ao navegar entre páginas e ao refinar a pesquisa. O total do rodapé representa toda a seleção, não apenas a página visível.

**GER-05 —** O controle “selecionar todos” deverá deixar claro se seleciona a página ou todos os resultados filtrados e deverá permitir limpar também itens não visíveis.

**GER-06 —** Suportar paginação configurável, incluindo 200 itens por padrão e até 300 por página, sem bloquear a interface.

**GER-07 —** Permitir abrir uma data específica já na página que contém o primeiro lançamento relevante e o saldo projetado correspondente.

### 8.2 Ações operacionais

**GER-08 —** Ações em lote: pagar/receber, reabrir, editar, excluir, duplicar, conciliar, transferir, categorizar e exportar.

**GER-09 —** A edição em lote deverá manter campos vazios como “não alterar” e aplicar somente os campos explicitamente preenchidos.

**GER-10 —** Permitir alterar categoria diretamente na linha e criar uma nova categoria sem sair do fluxo.

**GER-11 —** Exportar todos os resultados filtrados, e não apenas a página atual, incluindo Categoria Pai e Status.

**GER-12 —** O botão Atualizar deverá recarregar os dados mantendo filtros, período e seleção válida.

**GER-13 —** O filtro Pago e Recebido deverá unir os dois estados sem duplicar movimentos.

**GER-14 —** A alteração da opção “somente vencidos” deverá recalcular imediatamente o conjunto exibido.

### 8.3 Auditoria e segurança da operação

**GER-15 —** Exclusão em lote deverá mostrar quantidade, valores, vínculos de transferência e conciliação afetados antes da confirmação.

**GER-16 —** A tela de detalhe deverá apresentar histórico de alterações, origem, lote de importação, usuário e vínculos técnicos em seção de auditoria.

**GER-17 —** O sistema deverá impedir que dois operadores confirmem o mesmo lote ou editem de forma silenciosa uma versão desatualizada.

## 9. Contas bancárias e saldos

**CTA-01 —** Cadastrar conta com nome, instituição, agência, número, tipo, moeda, saldo inicial, data do saldo inicial, status e responsável.

**CTA-02 —** Exibir Saldo atual logo após o Saldo inicial no cadastro e na listagem.

**CTA-03 —** Permitir conta manual, conta conectada por Open Finance e cartão de crédito, cada uma com regras próprias.

**CTA-04 —** Ao excluir uma conta com dependências, oferecer migrar os lançamentos para outra conta ou excluir os lançamentos, com prévia do impacto.

**CTA-05 —** Vedar transferência de uma conta para ela mesma.

**CTA-06 —** Manter reconciliação entre saldo calculado e saldo informado pelo provedor, destacando divergência e data de referência.

**CTA-07 —** Permitir desativar conta sem apagar histórico.

**CTA-08 —** Alteração do nome da conta deverá propagar para visualizações sem alterar o identificador histórico.

### 9.1 Cartão de crédito

- Compras são despesas; estornos e créditos reduzem a despesa ou ajustam a fatura conforme a origem.
- Pagamento de fatura representa transferência/baixa entre conta de pagamento e cartão, não receita operacional.
- Datas de compra, competência e vencimento da fatura deverão ser armazenadas quando disponíveis.

- A deduplicação deverá usar o identificador bancário da transação antes de qualquer chave textual.
- Categoria manual nunca deverá ser sobrescrita silenciosamente por nova sincronização.

# 10. Cadastros e dimensões

## 10.1 Categorias

**CAD-01 —** Categorias terão ID estável, nome, natureza Entrada ou Saída, pai opcional, status e ordem de exibição.

**CAD-02 —** Uma categoria pai poderá existir sem filhos. Filhos herdam a natureza do pai.

**CAD-03 —** Permitir o mesmo nome de filho em pais ou naturezas diferentes, mas bloquear duplicidade dentro do mesmo contexto.

**CAD-04 —** Renomear categoria deverá preservar ID e atualizar todas as exibições e referências.

**CAD-05 —** Categoria pai com filhos não poderá ser excluída até que os filhos sejam migrados ou removidos; pai vazio poderá ser excluído.

**CAD-06 —** Permitir criar categoria durante importação, cadastro, edição, conciliação e revisão de sugestões.

**CAD-07 —** Filtros hierárquicos deverão permitir marcar pai e filhos com comportamento previsível e indicação do total selecionado.

## 10.2 Demais cadastros

- Clientes e fornecedores, com documento, contatos, status e relacionamento com o CRM.
- Centros de custo e lucro, projetos ou unidades de negócio.
- Formas de pagamento e recebimento.
- Contas bancárias e cartões.
- Usuários, equipes, papéis e empresas acessíveis.
- Regras de categorização e aliases de descrição/fornecedor.
- Modelos de lançamento recorrente e relatórios.

# 11. Importação de extratos e planilhas

## 11.1 Formatos

**IMP-01 —** Aceitar OFX em variantes XML e SGML, CSV e XLSX, com detecção de separador, datas e formatos monetários brasileiros.

**IMP-02 —** Linhas de saldo, cabeçalho, total e outras linhas de resumo nunca deverão virar lançamento.

**IMP-03 —** Normalizar no mínimo Data, Descrição, Valor, Conta, Banco, Tipo, Identificador bancário/FITID, Status, Cliente/Fornecedor, Categoria e Observação quando disponíveis.

**IMP-04 —** Disponibilizar modelos CSV e XLSX com coluna opcional Status.

## 11.2 Regra de status

**Regra obrigatória:** Em CSV e XLSX, se a coluna Status contiver A pagar, A receber, Pago ou Recebido, o sistema deverá respeitar o valor informado. Se a coluna não existir ou estiver vazia, o padrão será Pago para despesa e Recebido para receita. OFX e Open Finance continuam sendo movimentos realizados por padrão.

**IMP-05 —** Aceitar variações de maiúsculas, acentos e espaços, mas rejeitar status desconhecido com mensagem por linha.

**IMP-06 —** Exibir o status interpretado na prévia antes de importar.

## 11.3 Prévia e processamento

**IMP-07 —** Exibir cards com linhas do arquivo, categorizadas automaticamente, sem categoria, possíveis duplicatas, saldo inicial, entradas, saídas, resultado e saldo final do lote.

**IMP-08 —** Permitir pesquisar, paginar, selecionar, ignorar, alterar natureza, editar cliente/fornecedor e escolher categoria.

**IMP-09 —** A barra principal da prévia deverá conter Buscar Categorias, Conciliar, Fazer transferência, Editar, Ignorar, Receita e Despesa. Fazer transferência fica ao lado de Conciliar e exige exatamente um movimento válido selecionado.

**IMP-10 —** A categoria poderá ser criada dentro do seletor e aplicada imediatamente à linha.

**IMP-11 —** O ícone de conciliação por linha abrirá a mesma busca usada pelo botão principal, com período, status, conta, categoria, origem e texto livre.

**IMP-12 —** Durante leitura e confirmação, exibir progresso, bloquear ações concorrentes e informar linhas processadas, rejeitadas e pendentes.

**IMP-13 —** Quando um lote exceder o limite visual, confirmar apenas a seleção e manter as linhas restantes no mesmo lote para continuação.

### 11.4 Categorização automática

**IMP-14 —** Pesquisar primeiro o histórico e as regras específicas da empresa; somente depois aplicar regras globais.

**IMP-15 —** Usar descrição normalizada, fornecedor, tipo, valor recorrente e contexto da conta. Mostrar nível de confiança e motivo da sugestão.

**IMP-16 —** Correções manuais deverão alimentar regra reutilizável quando o usuário autorizar.

**IMP-17 —** Nunca aplicar categoria com natureza incompatível. A linha deverá ficar para revisão.

**IMP-18 —** Buscar Categorias inicia a classificação do conjunto selecionado; a aplicação final continua sujeita à revisão e confirmação.

### 11.5 Identificação e deduplicação

**IMP-19 —** Chave principal: conta + identificador bancário forte, como FITID, providerId ou providerCode.

**IMP-20 —** Fallback quando não houver ID forte: conta + data + valor + sinal + descrição normalizada, com regras transparentes e possibilidade de revisão.

**IMP-21 —** Dentro do mesmo lote, bloquear cópias idênticas antes de gravar.

**IMP-22 —** Permitir transações legítimas com mesma data, descrição e valor quando possuírem identificadores bancários diferentes.

**IMP-23 —** Uma suspeita de duplicidade não poderá ser descartada silenciosamente; o usuário deve comparar os registros e confirmar a decisão.

**IMP-24 —** A confirmação deverá revalidar duplicidade no servidor para evitar corrida entre sessões.

### 11.6 Saldo anterior e fechamento

**IMP-25 —** Buscar o saldo individual anterior pela conta, usando ID e, como fallback controlado, nome normalizado.

**IMP-26 —** Não exibir “Sem fechamento anterior” se existir histórico válido.

**IMP-27 —** Após importar, recalcular o saldo do período e evidenciar qualquer diferença em relação ao arquivo ou provedor.

## 12. Open Finance e sincronização bancária

### 12.1 Conexão e ciclo de vida

**OF-01 —** Conectar instituição por provedor autorizado e relacionar Item, contas externas e contas internas do tenant.

**OF-02 —** Reutilizar o mesmo Item ID em reautorização quando o provedor permitir. Um novo login não deve criar conexão duplicada por engano.

**OF-03 —** Exibir saúde da conexão, último sucesso, último erro, contas abrangidas e ação necessária.

**OF-04 —** Desconectar remove apenas o vínculo local. Excluir remove o Item no provedor e o vínculo local, preservando contas e lançamentos existentes. O sistema deve alertar que a exclusão pode afetar outros consumidores do mesmo Item.

**OF-05 —** Permitir atualização manual e sincronização automática em segundo plano.

### 12.2 Frequência e janela

**OF-06 —** A sincronização automática poderá ocorrer duas vezes ao dia, por exemplo às 08h e às 20h, configurável por ambiente e fuso horário.

**OF-07 —** A atualização manual deve estar disponível a qualquer momento, sujeita a fila e limites do provedor.

**OF-08 —** Usar janela móvel de sete dias nas sincronizações rotineiras e recuperação inicial controlada de trinta dias, evitando reprocessar histórico desnecessariamente.

**OF-09 —** Para recuperação manual, permitir período maior até o limite definido pelo provedor, recomendado até dois anos, sem consultar data anterior ao saldo inicial da conta.

**OF-10 —** Processar contas em fila sequencial ou com concorrência controlada para evitar limites de API e cotas de escrita.

### 12.3 Qualidade e idempotência

**OF-11 —** Deduplicar por identificadores fortes do provedor; usar fallback somente quando indispensável.

**OF-12 —** Registrar tombstone de movimento Open Finance excluído para que a próxima sincronização não o recrie sem decisão explícita.

**OF-13 —** Não importar linhas de saldo ou resumo como transação.

**OF-14 —** Normalizar fuso horário antes de determinar a data financeira.

**OF-15 —** Preservar categoria corrigida manualmente e demais campos protegidos pelo usuário.

**OF-16 —** Em cartão de crédito, aplicar regra específica de sinal e tipo, distinguindo compra, crédito, estorno e pagamento de fatura.

**OF-17 —** Registrar lote, conta, Item, cursor/página, janela consultada, quantidade recebida, criada, atualizada, ignorada e erro.

### 12.4 Custos e escala

- Serviços sem trabalho devem escalar para zero quando a plataforma permitir.
- Instâncias máximas e concorrência deverão ser controladas para evitar picos de custo e corrida de escrita.
- Jobs automáticos deverão processar apenas o necessário e usar cache ou checkpoint.
- O painel administrativo deverá mostrar volume de chamadas, tempo de execução, erros e custo estimado por integração/tenant.

## 13. Conciliação financeira

### 13.1 Objetivo

Conciliação vincula um movimento efetivado no banco a um lançamento existente no sistema. Quando existe uma previsão em aberto, o sistema deve efetivá-la e incorporar os dados bancários, em vez de criar um segundo lançamento.

### 13.2 Busca de candidatos

**CON-01 —** Abrir candidatos a partir de uma linha da importação, do Gerenciador ou da revisão de categorias.

**CON-02 —** Filtrar por período, status, conta, categoria, origem e texto; permitir “todo o período histórico”.

**CON-03 —** Priorizar candidatos por valor, natureza, data, conta, descrição, cliente/fornecedor e vínculo recorrente.

**CON-04 —** Exibir valor efetivado, dados do movimento e razão de compatibilidade.

**CON-05 —** Não sugerir como candidato um lançamento já conciliado de forma incompatível.

### 13.3 Confirmação

**CON-06 —** Ao conciliar com A pagar/A receber, atualizar o lançamento existente para Pago/Recebido, preencher data e dados bancários e não gerar novo lançamento ou novo efeito no saldo.

**CON-07 —** Preservar categoria, cliente/fornecedor, observação, centro e demais classificações manuais, salvo escolha explícita do usuário.

**CON-08 —** Se o candidato já for realizado, vincular as evidências sem duplicar o efeito financeiro.

**CON-09 —** Permitir desfazer a conciliação com prévia: o movimento bancário volta a ficar disponível e o lançamento retorna ao estado coerente anterior.

**CON-10 —** Conciliar por linha durante revisão de categorias e atualizar imediatamente a tabela e os totais.

**CON-11 —** A operação deverá ser transacional: falha no meio não poderá deixar apenas metade do vínculo gravado.

### 13.4 Conciliação parcial e divisão

**CON-12 —** Permitir dividir um movimento em até dez lançamentos ou categorias, mantendo a soma exata do valor original.

**CON-13 —** Permitir conciliação parcial quando o valor bancário cobre parte de uma obrigação, gerando saldo remanescente rastreável.

**CON-14 —** Não permitir diferença silenciosa; arredondamento aceitável deve ser explícito e limitado, recomendado até R$ 0,05.

## 14. Transferências entre contas

**TRA-01 —** Uma transferência terá duas pontas ligadas: saída na conta de origem e entrada na conta de destino, com mesmo valor absoluto.

**TRA-02 —** As contas deverão ser diferentes; a conta de destino nunca poderá ser igual à origem.

**TRA-03 —** Transferências realizadas afetam os saldos das contas, mas não entram em receita, despesa, DRE ou orçamento.

**TRA-04 —** Transferência em aberto usa status A transferir; após realizar as duas pontas, usa Transferido.

**TRA-05 —** Na importação, Fazer transferência fica na barra principal ao lado de Conciliar, fora do modal de conciliação.

**TRA-06 —** O fluxo parte de exatamente um movimento bancário selecionado, solicita a conta da contrapartida e cria ou localiza a ponta oposta.

**TRA-07 —** Para pareamento automático, priorizar mesma data, valor absoluto igual, sinais opostos e contas diferentes.

**TRA-08 —** Permitir sugestão de datas próximas em até seis dias; diferença de sete dias ou mais exige busca manual.

**TRA-09 —** Quando houver mais de um candidato compatível, apresentar grupos separados e exigir escolha humana.

**TRA-10 —** Permitir completar transferência órfã criando somente a ponta ausente, sem duplicar a existente.

**TRA-11 —** Antes de criar, verificar se já existe par associado ou contrapartida idêntica.

**TRA-12 —** Duplicar uma ponta de transferência como lançamento comum deverá produzir origem Manual e remover o vínculo do par.

## 15. Agenda, recorrências e projeções

**AGE-01 —** Exibir compromissos por dia, semana e mês, distinguindo a pagar, a receber, atrasados, pagos, recebidos e transferências.

**AGE-02 —** Permitir criar, editar, concluir e abrir o lançamento correspondente sem perder o período selecionado.

**AGE-03 —** Recorrências deverão gerar ocorrências com antecedência configurável e evitar recriação em reprocessamento.

**AGE-04 —** Projeções deverão considerar saldo atual, compromissos abertos, recorrências, orçamento e cenários selecionados.

**AGE-05 —** Filtros de conta e categoria deverão limitar corretamente os compromissos projetados.

**AGE-06 —** Alertas poderão ser enviados por sistema, e-mail ou WhatsApp conforme preferência e permissão.

# 16. DRE e análise financeira

## 16.1 Estrutura e cálculo

**DRE-01 —** Montar DRE hierárquica pelas categorias e categorias pai, sem contar filhos duas vezes.

**DRE-02 —** Separar Receita, Custos, Margem, Pessoas, Imóvel, Terceiros, Administrativas, Financeiras, Veículos, Investimentos e demais grupos configurados.

**DRE-03 —** Exibir totais mensais, anuais e por período personalizado, com opção de valores e percentuais.

**DRE-04 —** Permitir visão realizada, prevista ou combinada, sempre identificando o critério.

**DRE-05 —** Excluir transferências e lançamentos fictícios do resultado realizado.

**DRE-06 —** A ordem dos resumos e gráficos deverá ser Receita, Saídas e Lucro ou Prejuízo.

**DRE-07 —** Clicar em qualquer valor abre os lançamentos que compõem aquele número, preservando período, categoria e demais filtros.

## 16.2 Filtros e interação

**DRE-08 —** Filtros de conta, categoria, status, centro, origem, cliente/fornecedor e período devem afetar tabela, cartões, gráficos e drill-down de forma consistente.

**DRE-09 —** Permitir selecionar células continuamente com clique e arraste para baixo ou para os lados, com realce visual e resumo da seleção.

**DRE-10 —** Disponibilizar expandir/recolher todas as categorias, heatmap, orientação vertical/horizontal e alternância Linhas/Barras/Números.

**DRE-11 —** O botão Atualizar deverá funcionar como no Gerenciador: manter filtros, período, expansão, seleção e posição; mostrar carregamento e impedir duplo clique.

**DRE-12 —** Gráficos multianuais deverão separar os anos e usar linhas suavizadas apenas visualmente, preservando os pontos reais.

**DRE-13 —** Não exibir ranking de “maiores dias” como regra padrão. A análise temporal deve priorizar tendência e composição.

## 16.3 Metas, despesas fixas e ponto de equilíbrio

**DRE-14 —** Permitir cadastrar Meta de Receita e comparar realizado, previsto e diferença por mês.

**DRE-15 —** O indicador Despesa fixa permite selecionar categorias pai e filtrar ou destacar a DRE. Quando ativado, o roxo deverá ter contraste suficiente para ser percebido sem prejudicar a leitura.

**DRE-16 —** Ponto de equilíbrio = despesas fixas divididas pela margem de contribuição percentual, com tratamento de divisão inválida.

**DRE-17 —** Permitir meta de lucro em valor ou percentual e calcular automaticamente a linha correspondente.

**DRE-18 —** Configurações de indicadores deverão ser salvas por empresa e usuário ou papel, conforme a decisão de produto.

## 16.4 Sessão e navegação

**DRE-19 —** A Análise deverá abrir por URL GET restaurável ou sessão equivalente. Atualizar ou duplicar a aba não poderá solicitar reenvio de formulário nem gerar ERR_CACHE_MISS.

**DRE-20 —** Tokens e credenciais não poderão aparecer na URL. A sessão deverá ser opaca, renovável dentro de janela controlada e revogada quando expirar.

# 17. BIA — inteligência financeira e analítica

Neste documento, BIA significa a camada de Business Intelligence e Inteligência Artificial do produto. Ela transforma dados financeiros em explicações, alertas, perguntas respondidas e recomendações. Não substitui a DRE nem o orçamento; usa ambos como fontes oficiais.

## 17.1 Capacidades

**BIA-01 —** Responder perguntas em linguagem natural sobre saldo, contas a pagar/receber, atrasos, receita, saídas, lucro/prejuízo, orçamento, categorias, contas e clientes.

**BIA-02 —** Explicar cada resposta com período, filtros e origem dos dados; permitir abrir os lançamentos relacionados.

**BIA-03 —** Gerar resumos executivos diários, semanais e mensais, comparando período anterior e orçamento.

**BIA-04 —** Detectar anomalias como valor fora do padrão, possível duplicidade, gasto inesperado, queda de receita, concentração de cliente, saldo negativo projetado ou conexão sem atualizar.

**BIA-05 —** Sugerir ações, mas distinguir claramente fato, cálculo, previsão e recomendação.

**BIA-06 —** Nunca inventar número ausente. Quando o dado não estiver disponível, informar a limitação e indicar como corrigir.

**BIA-07 —** Respeitar empresa, período, conta e permissões do usuário em toda consulta.

**BIA-08 —** Registrar pergunta, consulta executada, resposta, fontes e ação decorrente para auditoria e melhoria.

## 17.2 Análises sugeridas

- Variação de receita, custos, despesas e margem por período.
- Evolução do realizado contra orçamento e projeção até o fechamento.
- Contas com risco de saldo negativo e datas críticas.
- Principais desvios por categoria e centro, sem confundir transferência com despesa.
- Clientes com receita em queda, inadimplência ou dependência elevada.
- Qualidade operacional: itens sem categoria, sem conciliação, duplicados ou atrasados.
- Sugestões de categorização explicadas por histórico e similaridade.

# 18. Orçamento financeiro

## 18.1 Objetivo e integração

O orçamento deverá ser um módulo completo, integrado à Análise Financeira e às mesmas categorias, lançamentos, datas, valores, status, contas, clientes/fornecedores e filtros da DRE. Ele não deve duplicar a lógica financeira nem exigir uma base paralela.

**ORC-01 —** Acessar Orçamento dentro da Análise Financeira, ao lado dos controles de período, usando o mesmo container e opção “Voltar para Análise”.

**ORC-02 —** Exibir categorias pai e filhas com Orçado, Realizado, Resultado e percentual de execução.

**ORC-03 —** Destacar os pais, permitir expandir/recolher filhos e garantir que os valores não sejam somados duas vezes.

**ORC-04 —** O Realizado deverá usar exatamente a mesma regra da DRE e excluir transferências e lançamentos fictícios.

## 18.2 Períodos e comparativos

**ORC-05 —** Oferecer mês atual, últimos dois, três e seis meses, ano atual e período personalizado.

**ORC-06 —** Comparar com período anterior equivalente e, quando útil, com o mesmo período do ano anterior, sem exigir uma tabela mensal excessivamente larga.

**ORC-07 —** No histórico parcial do mês, comparar até o mesmo dia do período anterior quando o usuário ativar a opção “até a data”.

**ORC-08 —** Projeção usa realizado em meses fechados e orçamento em meses futuros, com critério visível.

### 18.3 Criação e manutenção

**ORC-09 —** Criar orçamento manual por categoria e mês, incluindo valor zero como valor válido.

**ORC-10 —** Permitir gerar orçamento por média histórica, despesa fixa, percentual da receita, duplicação de período e ajuste em massa.

**ORC-11 —** Na média histórica, permitir escolher janela de até vinte e quatro meses e excluir transferências; ausência de histórico deverá ser indicada.

**ORC-12 —** Na regra percentual da receita, armazenar percentual e base usada para cálculo.

**ORC-13 —** Duplicar orçamento para outro período com prévia de conflitos e opção de reajuste percentual ou absoluto.

**ORC-14 —** Manter valor original, valor atual, versão e histórico de alterações.

**ORC-15 —** Usar ID de categoria antes do nome, permitindo nomes iguais em pais diferentes.

**ORC-16 —** Uma categoria filha com orçamento próprio substitui sua parcela direta no orçamento do pai; o total do pai soma os filhos exatamente uma vez.

**ORC-17 —** Permitir selecionar muitas categorias, arrastar/reordenar quando autorizado e criar subtotais personalizados.

**ORC-18 —** Permitir ignorar categorias no orçamento sem removê-las da DRE.

### 18.4 Indicadores e sinalização

**ORC-19 —** Para receita, considerar meta atingida em 100% ou mais e sinalizar atenção abaixo do patamar configurado, inicialmente 80%.

**ORC-20 —** Para despesa, considerar saudável até 90%, atenção até 100% e excedido acima de 100%, com limites configuráveis.

**ORC-21 —** Barras, cores e ícones deverão funcionar em conjunto; a informação não pode depender somente de cor.

**ORC-22 —** Resultado total = receitas realizadas/orçadas menos custos e despesas correspondentes.

### 18.5 Drill-down

**ORC-23 —** Clicar no realizado abre os lançamentos com data, descrição, conta, categoria, cliente/fornecedor e valor.

**ORC-24 —** No drill-down de orçamento, permitir alterar somente a categoria. Valor, data, conta e descrição deverão ser editados no Gerenciador.

**ORC-25 —** Após recategorizar, atualizar imediatamente totais, percentuais e barras sem perder o contexto.

**ORC-26 —** Permitir filtrar categorias sem orçamento, categorias excedidas, sem movimento e com variação relevante.

### 18.6 Persistência e escala

**ORC-27 —** Na arquitetura atual, preservar compatibilidade com os dados existentes em __SG_ORCAMENTOS durante a migração.

**ORC-28 —** Na arquitetura definitiva, armazenar orçamentos em modelo versionado e multi-tenant, capaz de processar milhares de lançamentos por empresa.

**ORC-29 —** Alterações concorrentes deverão usar controle de versão para evitar que um usuário sobrescreva o trabalho de outro.

## 19. CRM financeiro simples

### 19.1 Objetivo

O CRM inicial deverá organizar relacionamento comercial e financeiro sem tentar substituir plataformas completas de marketing. A prioridade é conectar cliente, contato, oportunidade, contrato, serviço, tarefas, previsão de receita e situação financeira.

### 19.2 Cadastro e pipeline

**CRM-01 —** Cadastrar empresa/pessoa, contatos, canais, documento, origem, responsável, status e observações.

**CRM-02 —** Manter pipeline simples e configurável, por exemplo: Lead, Contato realizado, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido e Cliente ativo.

**CRM-03 —** Registrar oportunidade com serviço, valor, probabilidade, data prevista, responsável e próxima ação.

**CRM-04 —** Registrar contrato com vigência, recorrência, valor, reajuste, centro/projeto, categoria de receita e condição de cobrança.

**CRM-05 —** Gerar contas a receber ou rascunhos de cobrança a partir de contrato, mediante regra e confirmação configuradas.

### 19.3 Visão financeira do cliente

**CRM-06 —** Exibir receita realizada, a receber, atrasada, ticket médio, recorrência, margem quando disponível e concentração na receita total.

**CRM-07 —** Relacionar lançamentos ao cliente por ID, mantendo compatibilidade com descrições antigas.

**CRM-08 —** Permitir abrir DRE, fluxo, lançamentos e orçamento já filtrados pelo cliente, contrato ou projeto.

**CRM-09 —** Sinalizar inadimplência, contrato próximo do fim, queda de faturamento e tarefas vencidas.

### 19.4 Atividades

**CRM-10 —** Registrar tarefas, contatos, notas, anexos, reuniões e lembretes com responsável e prazo.

**CRM-11 —** A linha do tempo deverá reunir atividades comerciais, alterações importantes e eventos financeiros, respeitando permissões.

**CRM-12 —** O MVP não inclui campanhas, automação de marketing, discador ou funil sofisticado de múltiplas áreas.

## 20. IA de bolso pelo WhatsApp

### 20.1 Objetivo

O cliente poderá consultar o financeiro em linguagem natural pelo WhatsApp. A IA deverá funcionar como uma porta de entrada segura para a mesma base do sistema, respondendo perguntas, emitindo relatórios, alertando pendências e preparando ações para confirmação.

### 20.2 Consultas

**IA-01 —** Responder “o que tenho a pagar?”, “o que tenho a receber?”, “o que está vencido?”, “qual meu saldo?”, “como está o orçamento?” e perguntas equivalentes.

**IA-02 —** Aceitar período explícito ou inferir período padrão, informando claramente o intervalo utilizado.

**IA-03 —** Permitir filtrar por empresa, conta, categoria, cliente, fornecedor, projeto e status conforme permissão.

**IA-04 —** Responder com resumo curto no chat e oferecer detalhamento ou relatório em PDF/XLSX quando adequado.

**IA-05 —** Permitir áudio e texto; transcrição deverá ser confirmada quando valor, data, conta ou intenção estiverem ambíguos.

### 20.3 Ações assistidas

**IA-06 —** Criar rascunho de receita, despesa, transferência, tarefa do CRM ou lembrete a partir da conversa.

**IA-07 —** Antes de gravar, mostrar resumo estruturado e solicitar confirmação para ações financeiras.

**IA-08 —** Ações destrutivas, pagamento bancário, exclusão e alteração em massa exigem fluxo reforçado e podem ficar fora do MVP.

**IA-09 —** Permitir solicitar relatório de fluxo de caixa, contas a pagar/receber, DRE, orçamento ou cliente e receber arquivo ou link autenticado.

**IA-10 —** Alertas proativos serão opt-in e configuráveis por horário, frequência, empresa e tipo de evento.

### 20.4 Identidade, permissão e privacidade

**IA-11 —** Vincular o número de WhatsApp a um usuário verificado e às empresas autorizadas.

**IA-12 —** Quando o usuário tiver várias empresas, exigir escolha explícita ou manter contexto visível e fácil de trocar.

**IA-13 —** Nunca enviar dado financeiro sensível para grupo ou contato não verificado.

**IA-14 —** Aplicar as mesmas permissões da aplicação web, inclusive restrições por empresa, conta, módulo e ação.

**IA-15 —** Registrar mensagens, ferramentas consultadas, dados retornados e confirmações, observando política de retenção e LGPD.

**IA-16 —** Links enviados pelo WhatsApp deverão expirar e exigir autenticação quando contiverem dados sensíveis.

### 20.5 Comportamento da IA

- Responder de forma direta e em linguagem simples, mas oferecer memória de cálculo quando solicitada.
- Distinguir realizado, previsto, orçado e projeção.
- Pedir esclarecimento quando houver mais de uma conta, empresa ou interpretação plausível.
- Não presumir status, conta ou categoria quando a informação puder causar lançamento incorreto.
- Informar quando o banco ou a conexão estiver desatualizado.
- Não fornecer aconselhamento jurídico, tributário ou contábil como se fosse parecer profissional.

## 21. Relatórios, exportações e compartilhamento

**REL-01 —** Exportar XLSX/CSV do Gerenciador respeitando filtros e incluindo Data, Categoria, Categoria Pai, Descrição, Origem, Cliente/Fornecedor, Frequência, Valor, Conta, Saldo, Status e Observação.

**REL-02 —** Gerar PDF de fluxo de caixa, contas a pagar/receber, DRE, orçamento, posição de contas e visão financeira do cliente.

**REL-03 —** Relatórios deverão informar empresa, período, filtros, data de geração, regime e se os valores são realizados, previstos ou orçados.

**REL-04 —** Permitir modelos com identidade visual, logo e texto institucional por empresa ou BPO.

**REL-05 —** Links compartilháveis serão autenticados, temporários, revogáveis e registrados em auditoria.

**REL-06 —** A IA e o WhatsApp usarão o mesmo serviço de relatórios da aplicação para evitar números divergentes.

## 22. Administração, usuários e licenças

**ADM-01 —** Criar e administrar tenants, empresas, usuários, equipes, papéis, convites, licenças e situação de cobrança.

**ADM-02 —** Papéis mínimos: Administrador da plataforma, Administrador do tenant, Supervisor, Operador e Cliente/Consulta.

**ADM-03 —** Permissões deverão ser definidas por módulo e ação: visualizar, criar, editar, excluir, importar, conciliar, exportar, administrar e usar IA.

**ADM-04 —** Permitir acesso de um operador a várias empresas sem misturar os dados e com troca rápida de contexto.

**ADM-05 —** Sessões deverão expirar, ser revogáveis e registrar dispositivo, IP e eventos de segurança relevantes.

**ADM-06 —** A administração deverá mostrar conexões, filas, jobs, erros, auditoria, volume, consumo de IA e custo técnico estimado.

**ADM-07 —** Segredos e configurações sensíveis deverão usar cofre de segredos e rotação controlada.

### 22.1 Matriz mínima de responsabilidades

| Papel | Pode fazer | Restrições típicas |
|---|---|---|
| Administrador do tenant | Configurar empresa, usuários, contas, integrações e todos os módulos | Não acessa outros tenants |
| Supervisor | Revisar, aprovar, analisar, exportar e acompanhar auditoria | Administração sensível limitada |
| Operador | Cadastrar, importar, categorizar, conciliar e corrigir | Exclusões e configurações podem exigir autorização |

| Papel | Pode fazer | Restrições típicas |
|---|---|---|
| Cliente/Consulta | Consultar painéis, relatórios, CRM próprio e WhatsApp | Sem alteração financeira salvo permissão explícita |
| Agente de IA | Consultar e preparar ações autorizadas | Não confirma ação sensível sem usuário |

# 23. Modelo conceitual de dados

| Entidade | Campos e relações essenciais |
|---|---|
| Tenant/Empresa | ID, nome, documento, fuso, moeda, regime, configurações e plano |
| Usuário/Papel | Identidade, contatos, status, papéis, empresas autorizadas e preferências |
| Conta | Instituição, agência, número mascarado, tipo, moeda, saldo inicial e data |
| Conexão bancária | Provedor, Item externo, estado, saúde, consentimento, última sincronização |
| Movimento bancário | Conta, data, valor, sinal, descrição, IDs fortes, origem e lote |
| Lançamento | Natureza, datas, valor, status, conta, categoria, contato, centro, origem e auditoria |
| Categoria | ID, nome, natureza, pai, ordem, status e flags de relatório/orçamento |
| Conciliação | Movimento, lançamento, tipo de vínculo, valores, usuário e data |
| Transferência | Par de lançamentos, contas, valor, datas e estado |
| Lote de importação | Arquivo/fonte, hash, conta, status, contagens e erros por linha |
| Orçamento | Período, categoria, método, valor original/atual, versão e histórico |
| Cliente/Fornecedor | Identidade, contatos, documento, status e relações financeiras |
| Oportunidade/Contrato | Pipeline, serviço, valor, probabilidade, vigência, recorrência e responsável |
| Regra de categorização | Tenant, condição, categoria, prioridade, confiança e origem |
| Auditoria | Ator, ação, entidade, antes, depois, contexto, data e request ID |
| Conversa/Relatório | Canal, usuário, empresa, solicitação, fontes, resposta, arquivo e validade |

## 23.1 Integridade obrigatória

- Valores monetários em tipo decimal, nunca ponto flutuante binário.
- Datas financeiras separadas de timestamps técnicos e interpretadas no fuso da empresa.
- IDs internos imutáveis; IDs externos armazenados com provedor e conta de origem.
- Chaves únicas para evitar reaplicação de lotes, movimentos e comandos.
- Soft delete ou histórico para entidades financeiras; exclusão física apenas por política controlada.
- Versionamento otimista para edições concorrentes.
- Relacionamentos por ID; nomes são atributos de apresentação e busca.

# 24. Requisitos não funcionais

## 24.1 Segurança e privacidade

**RNF-01 —** Autenticação forte, sessões seguras, proteção contra CSRF/XSS/injeção e controle de acesso no servidor.

**RNF-02 —** Criptografia em trânsito e em repouso para dados sensíveis; credenciais em cofre de segredos.

**RNF-03 —** Isolamento multi-tenant testado automaticamente em consultas, filas, cache, relatórios e IA.

**RNF-04 —** Logs não deverão conter credenciais, tokens, números completos de conta, documentos ou conteúdo financeiro além do necessário.

**RNF-05 —** Atender princípios da LGPD: finalidade, minimização, acesso, correção, retenção, exclusão quando aplicável e registro de consentimento.

### 24.2 Confiabilidade

**RNF-06 —** Operações financeiras críticas deverão usar transação ou compensação segura.

**RNF-07 —** Jobs devem ser retomáveis por checkpoint e tolerar repetição sem duplicar resultados.

**RNF-08 —** Backups automatizados, teste periódico de restauração e política de retenção por ambiente.

**RNF-09 —** Falha de integração externa não poderá indisponibilizar a consulta aos dados já existentes.

**RNF-10 —** Erros deverão ter código rastreável e mensagem compreensível para o usuário.

### 24.3 Desempenho e escala

**RNF-11 —** Listagens usarão paginação, filtros indexados e carregamento incremental.

**RNF-12 —** Processos pesados serão assíncronos; a interface deverá mostrar estado, progresso e resultado.

**RNF-13 —** O sistema deverá comportar pelo menos dezenas de milhares de lançamentos por empresa sem exigir download integral para o navegador.

**RNF-14 —** Sincronização de várias empresas deverá usar filas, limites por provedor e política de retry com backoff para 429 e falhas transitórias.

**RNF-15 —** Metas formais de tempo de resposta, disponibilidade e recuperação serão definidas na arquitetura, medidas por telemetria e incluídas no aceite técnico.

### 24.4 Usabilidade e acessibilidade

**RNF-16 —** Interface responsiva para monitores e notebooks, com modais, cabeçalhos, barras e tabelas adaptáveis.

**RNF-17 —** Navegação por teclado, foco visível, rótulos acessíveis, contraste adequado e estados não comunicados apenas por cor.

**RNF-18 —** Mensagens devem explicar o problema, a linha ou entidade afetada e como corrigir.

**RNF-19 —** Ações irreversíveis exigem confirmação clara; ações comuns devem ser rápidas e consistentes.

### 24.5 Observabilidade e custo

**RNF-20 —** Métricas por módulo, integração, tenant e job: chamadas, duração, sucesso, erro, itens processados e custo aproximado.

**RNF-21 —** Alertas para fila parada, conexão vencida, aumento de erro, divergência de saldo, custo anormal e falha de backup.

**RNF-22 —** Ambientes de desenvolvimento, homologação e produção deverão ser separados, com configuração e segredos próprios.

## 25. Tratamento de exceções

| Situação | Comportamento esperado |
|---|---|
| Arquivo com linha inválida | Importar somente após mostrar a linha, o motivo e opções de corrigir, ignorar ou cancelar |
| Possível duplicidade | Comparar original e candidato; exigir decisão quando a chave não for conclusiva |
| Saldo divergente | Mostrar conta, período, saldo do banco, saldo calculado e movimentos suspeitos |

| Situação | Comportamento esperado |
|---|---|
| Conexão bancária vencida | Preservar histórico, bloquear nova sincronização e orientar reautorização |
| Categoria incompatível | Impedir confirmação e sugerir categoria da natureza correta |
| Transferência ambígua | Listar candidatos em grupos e exigir escolha |
| Edição concorrente | Avisar que os dados mudaram e oferecer recarregar ou comparar versões |
| Quota/limite externo | Enfileirar retry com backoff e informar que a atualização está pendente |
| Sessão expirada | Renovar dentro da janela segura ou solicitar autenticação sem perder rascunho |
| IA sem dados suficientes | Não inventar; indicar dado ausente e perguntar como prosseguir |

# 26. Critérios de aceite por jornada

## 26.1 Importar e conciliar um extrato

1. Usuário escolhe empresa, conta e arquivo ou sincronização.
2. Sistema normaliza, identifica duplicidades, sugere categorias e mostra status interpretado.
3. Usuário corrige exceções, cria categoria se necessário e concilia previsões existentes.
4. Sistema confirma somente linhas válidas e selecionadas, sem duplicar movimento ou saldo.
5. Saldos, fluxo, DRE e orçamento refletem a importação e o lote fica auditável.

## 26.2 Corrigir lançamentos em lote

1. Usuário filtra a fatura ou conjunto desejado e seleciona itens em várias páginas.
2. Editar múltiplos oferece Status e demais campos permitidos, mantendo vazios como “não alterar”.
3. Ao trocar Pago por A pagar, datas de realização são limpas e atraso é recalculado.
4. Totais e relatórios são atualizados uma única vez e a auditoria registra o lote.

## 26.3 Consultar pelo WhatsApp

1. Número verificado envia pergunta sobre a empresa autorizada.
2. IA identifica período e contexto ou solicita esclarecimento.
3. Resposta distingue realizado, previsto e orçado, com total e origem.
4. Usuário pode pedir detalhes ou relatório; link/arquivo respeita autenticação e validade.
5. Se houver ação, a IA cria rascunho e solicita confirmação antes de gravar.

## 26.4 Validar orçamento

1. Usuário escolhe período e visualiza pai/filhos, orçado, realizado, resultado e execução.
2. O realizado coincide com a DRE para o mesmo conjunto de filtros.
3. Transferências e fictícios não entram no resultado.
4. Ao recategorizar no drill-down, totais e barras atualizam sem perder a posição.
5. Comparativo e projeção informam claramente o critério utilizado.

# 27. Estratégia de implantação

## Fase 0 — Discovery e base técnica

- Validar modelo de dados, papéis, indicadores, nomenclaturas e decisões em aberto.

- Inventariar planilhas, versões, empresas, conexões, volumes e qualidade dos dados.
- Criar ambiente, segurança, auditoria, observabilidade, CI/CD e estratégia de migração.

### Fase 1 — Núcleo financeiro

- Cadastros, contas, lançamentos, status, fluxo, Gerenciador, saldos e exportação.
- Importação OFX/CSV/XLSX, deduplicação, categorização e conciliação.
- Transferências, ações em lote, histórico e permissões.
- Migração piloto com comparação automatizada contra a solução atual.

### Fase 2 — Bancos e gestão

- Open Finance, filas, scheduler, saúde das conexões e recuperação histórica.
- DRE, análise, indicadores, metas, agenda, projeções e orçamento completo.
- Relatórios PDF/XLSX, alertas e administração de múltiplas empresas.

### Fase 3 — Relacionamento e inteligência

- CRM financeiro simples, contratos, oportunidades e atividades.
- BIA com explicações, alertas, anomalias e resumos.
- IA de bolso no WhatsApp para consultas, relatórios e rascunhos confirmados.

### 27.1 Condição para avanço entre fases

Cada fase deverá ter critérios de aceite automatizados e homologação com dados reais anonimizados. A fase seguinte não deve esconder divergências do núcleo financeiro. Saldo, status, conciliação e deduplicação precisam estar confiáveis antes de ampliar automação e IA.

## 28. Estratégia de testes

- Testes unitários das fórmulas, status, sinais, datas, hierarquias e deduplicação.
- Testes de integração com arquivos reais de diferentes bancos e respostas simuladas do provedor.
- Testes de contrato das APIs e de idempotência em retry.
- Testes ponta a ponta das jornadas críticas, inclusive em várias páginas e sessões concorrentes.
- Testes de isolamento multi-tenant e autorização negativa.
- Testes de migração comparando contagens, totais, saldos, DRE e orçamento.
- Testes de carga com muitas empresas, contas e dezenas de milhares de lançamentos.
- Testes de acessibilidade, responsividade e operação em navegadores suportados.
- Avaliação da IA com perguntas conhecidas, rastreabilidade e bloqueio de ações sem confirmação.

## 29. Decisões em aberto

| Tema | Decisão necessária |
|---|---|
| Nome e marca | Confirmar nome comercial, identidade e domínio |
| Modelo comercial | Planos, preço, limites, cobrança por empresa/usuário/conexão/IA |
| Tecnologia | Stack web, banco, nuvem, filas, relatórios e observabilidade |
| WhatsApp | Provedor oficial, número, templates, custos e processo de verificação |
| Permissões | Matriz detalhada por perfil e ações que exigem aprovação |
| Regime de análise | Caixa, competência ou ambos em cada relatório |
| Migração | Sequência das empresas, janela de paralelismo e prazo de retenção das planilhas |
| CRM | Etapas padrão, campos obrigatórios e integração de cobrança |
| IA | Modelos, orçamento de uso, retenção, revisão e escopo de ações |

| Tema | Decisão necessária |
|---|---|
| Relatórios | Modelos, assinaturas, compartilhamento e identidade por cliente |
| Pagamentos | Se haverá iniciação de pagamento em fase futura e qual governança |
| SLA | Metas de disponibilidade, resposta, recuperação e suporte por plano |

# 30. Fora do escopo inicial

- Contabilidade fiscal completa, SPED, apuração tributária e obrigações acessórias.
- Folha de pagamento e gestão completa de recursos humanos.
- Emissão fiscal para todos os municípios sem projeto específico de integração.
- Automação de marketing, campanhas e CRM enterprise.
- Iniciação autônoma de pagamentos pela IA.
- Marketplace amplo de integrações antes da consolidação do núcleo financeiro.
- Substituição da validação profissional contábil, jurídica ou tributária.

# 31. Definição de pronto do produto

Uma funcionalidade será considerada pronta quando: regra de negócio e interface estiverem implementadas; permissões, auditoria, erros e carregamento estiverem tratados; testes automatizados cobrirem o fluxo principal e exceções; documentação estiver atualizada; métricas e logs estiverem disponíveis; e a homologação confirmar que os números coincidem com a base de referência.

**Síntese para desenvolvimento:** O primeiro compromisso do novo sistema é reproduzir corretamente a verdade financeira já validada. O segundo é simplificar a operação. O terceiro é ampliar o produto com orçamento, CRM e IA sobre essa base confiável. Nenhuma automação deve sacrificar rastreabilidade, segurança ou possibilidade de revisão humana.